

MMD3001 Inferencia Estadística**Profesor:** David Sossa A.**Ayudante:** Juan I. Riquelme

Ayudantía 9: Test de Wald

P1. Basado en una muestra de variables aleatorias Gaussianas i.i.d. $X_1, \dots, X_n$ con media μ y varianza σ^2 , proponga un test con nivel asintótico 5 % para las hipótesis

$$H_0 : \mu > \sigma \quad \text{v/s} \quad H_1 : \mu \leq \sigma.$$

- a) ¿Cuál es el p -valor de su test si la muestra tiene tamaño $n = 100$, el promedio muestral es 2,41 y la varianza muestral es 5,20?
- b) Realizar lo anterior pero en el caso de que el tamaño muestral sea $n = 100$, el promedio muestral es 3,28 y la varianza muestral es 15,95. En este último caso, ¿rechaza H_0 al nivel 5 %, al nivel 10 %?

P2. Sea $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Ber}(p)$. Usando el MLE $\hat{p} = \bar{X}_n$, construya un test de Wald asintótico de nivel α para

$$H_0 : p = p_0 \quad \text{v/s} \quad H_1 : p \neq p_0.$$

P3. Sea $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, con μ y σ desconocidos. Considere

$$H_0 : \mu = \sigma \quad \text{v/s} \quad H_1 : \mu \neq \sigma.$$

Defina $g(\mu, \sigma) = \mu - \sigma$. Construya un test de Wald asintótico de nivel α . Use como estimadores

$$\hat{\mu} = \bar{X}_n, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2}.$$

P4. Sea $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, con μ y σ desconocidos. Proponga un test asintótico de nivel 5 % para

$$H_0 : \mu > \sigma \quad \text{v/s} \quad H_1 : \mu \leq \sigma.$$

Luego calcule el p -valor en los siguientes casos:

(a) $n = 100, \quad \bar{X} = 2,41, \quad \text{varianza muestral MLE } S_n^2 = 5,20.$

(b) $n = 100, \quad \bar{X} = 3,28, \quad \text{varianza muestral MLE } S_n^2 = 15,95.$

En el segundo caso, decida al nivel 5 % y al nivel 10 %.